위험회피회계 자동화 검증 부록

빌드, 테스트, 회계 시나리오, 자동 분개, 입력 검증 결과를 정리한 제출용 검증 문서입니다.

VERIFICATION

- Backend Test
- Frontend Build
- IRS FVH E2E
- GitHub Clean-up

RESULT

핵심 테스트와 빌드 통과
제출 전 임시파일 정리 완료

빌드와 테스트 결과

완료 주장은 실제 명령 실행 결과로만 판단했습니다.

Backend

Journal/Effectiveness 핵심 테스트 통과

Frontend

npm ci 및 Vite production build 통과

Repository

임시파일, 캐시, 로컬 설정 제외 후 업로드

```
Backend
.\gradlew.bat test --tests "com.hedge.prototype.journal.*" --tests "com.hedge.prototype.effectiveness.*"
Result: BUILD SUCCESSFUL

Frontend
npm ci
npm run build
Result: Vite build success
```

검증 항목	결과	비고
백엔드 핵심 테스트	PASS	journal/effectiveness
프런트 설치	PASS	0 vulnerabilities
프런트 빌드	PASS	chunk size warning만 존재
GitHub 업로드	PASS	private repository

02 ACCOUNTING SCENARIOS

회계 시나리오 검증

FX Forward와 IRS FVH를 중심으로 실제 분개까지 검증했습니다.

시나리오	검증 내용	상태
FX Forward CFH	유효분 OCI, 비효과분 P/L, Lower of Test 부호 처리	검증
FX Forward FVH	수단 평가손익과 피헤지항목 장부조정 분개	검증
IRS FVH	IRS 수단 평가손익, 채권 장부금액 조정, 비효과 P/L	검증
IRS FVH 상각	K-IFRS 6.5.9 장부금액 조정 잔액 상각	검증
CRS	요구사항과 갭 분석	후속

IRS FVH 기준값

IRS FV 변동 +390,000,000원, 피헤지항목 장부조정 -386,000,000원, Dollar-offset 약 -1.0104, 비효과 P/L +4,000,000원.

상각 기준값

-386,000,000원을 3기 상각하면 1기 상각액은 128,666,666.67원입니다.

금리 상승 시 IRS 수단은 평가이익(P/L), 고정금리채권 피헤지항목은 장부금액 하향 조정 및 손실(P/L)로 처리합니다.

03 GUARD RAILS

입력 검증과 방어 로직

심사자가 잘못된 값을 넣어도 내부 오류처럼 보이지 않도록 막았습니다.

서비스 레벨 검증

계약 ID 누락, 헤지 유형/위험 조합 오류, 동일 계약 중복 지정, 0/0 유효성 테스트를 차단합니다.

프런트 입력 검증

Zod와 폼 검증으로 헤지 비율, 금액, 날짜, 필수 필드 오류를 사전에 잡습니다.

위험	방어 방식	효과
잘못된 enum/date	JSON 파싱 오류를 400으로 정리	500 노출 방지
계약 ID 누락	HD_002	NPE 방지
부적절한 조합	HD_014 / HD_015	회계 부적합 입력 차단
중복 지정	DESIGNATED 상태 재지정 차단	중복 헤지관계 방지
0/0 테스트	서비스 계층 계산 차단	무의미한 비율 방지

보안성

민감 설정은 환경변수 기본값 방식으로 정리

효율성

PASS 시 자동 분개 생성

정확성

BigDecimal과 테스트로 계산 보호

디버깅

예외 코드와 Nested 테스트 사용

04 SUBMISSION CLEAN-UP

제출 전 정리와 미구현 범위

올리면 안 되는 파일을 제외하고, 과장될 수 있는 기능은 후속 범위로 분리했습니다.

GitHub 정리

node_modules, dist, build, .idea, .fuse_hidden, 로컬 로그와 캐시를 제외했습니다. README도 제출용으로 교체했습니다.

후속 범위 명시

CRS 전체 엔진, 실시간 시장 데이터, K-IFRS 1107 공식 공시, 운영 권한은 본 PoC 범위 밖으로 명시했습니다.

항목	현재 처리	상태
임시/캐시 파일	.fuse_hidden, build, dist, node_modules 제거 및 .gitignore 등록	정리
로컬 설정	.idea, logs, settings.local 제외	정리
CRS 엔진	요구사항과 갭 분석 중심	후속
시장 데이터 연동	수동 입력 기반 PoC	제외
운영 보안	포트폴리오 PoC 범위와 분리	제외

미구현 기능을 숨기지 않고 “왜 지금 범위에서 제외했는지”를 명시하는 것이 검증 가능성과 신뢰도를 높입니다.